

1. LX-15D总线舵机使用说明

1.1 产品说明

1.1.1 产品简介



LX-15D智能总线舵机集伺服驱动、电机、总线舵机信号为一体，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息，也可以切换为步进电机模式。

该舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，每个舵机上面有三个接口，可以将舵机之间串联起来使用，理论上可以串联254个总线舵机。这款舵机应用广泛，主要用于各类仿生机器人的关节设计等需要闭环控制的机器人项目。

1.1.2 工作原理

舵机的内部通常由外壳、减速齿轮组、电机、电位器和控制电路组成。

异步串行总线的方式通信的（数据线串联，在电路上是并联的），主控只需发送对应的指令给舵机以此来实现控制。在串行通信中，每次的通信都需要按照一定格式进行打包和解析。

其采用的数据帧格式通常包括帧头、ID号、数据长度、指令、参数和校验和字段，其中帧头，即起始位，每标识一次代表新的数据传输开始；

ID号用于区分不同设备；数据长度用于待发送的数据长度，即数据长度 Length 加 3 等于这一包指令的长度，从帧头到校验和；指令用于控制舵机的各种指令，例如位置、速度控制等；校验码用于验证数据完整性。

总线舵机在进行串行通信时，先由主控板向舵机发送请求命令包，并附加相应参数（例如位置）。命令包中包含目标舵机的ID，只有ID匹配的舵机才会执行命令，并将执行结果以及相关状态信息封装在反馈信息中返回给主控板。主控板解析反馈信息并进行后续处理。

总线舵机正是根据这一特性实现多个舵机的联动控制和数据交换，大大提高了系统的可扩展性和灵活性，在机器人组成部分中起到关键的作用。

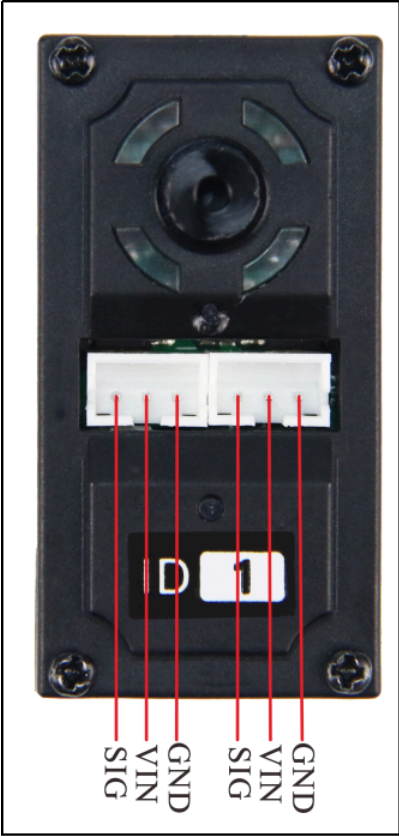
关于总线舵机的通信协议，详情可前往“3 舵机手册及图纸”参考《幻尔总线舵机通信协议》。

1.1.3 舵盘安装及引脚说明

舵盘安装参考下面图片，对准下图红十字方向安装即可。



接口分布和说明，可参考下图和下表：

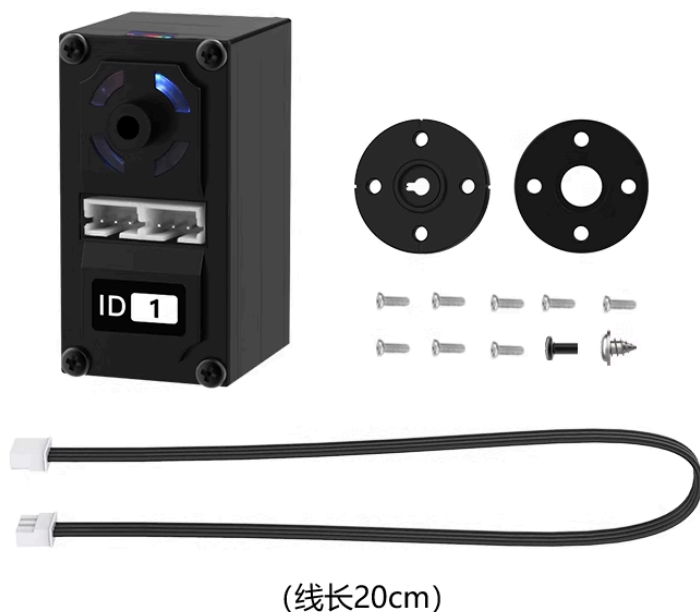


引脚（自左向右）	引脚说明
SIG	信号端(半双工 UART 异步串行接口)
VIN	电源输入
GND	电源地

注意：当舵机和单片机使用的不是同一个电源时，要将两个电源共地。

1.1.4 发货清单

发货时，舵机将包含塑料舵盘、固定螺钉、20cm舵机线等配件，如下图所示：



1.2 技术参数

产品名称	LX-15D串行总线智能舵机	控制方式	UART串口指令
品牌	幻尔	通信波特率	115200
产品重量	43g	存储	掉电保存用户设置
产品尺寸	44.02 x 22.92 x 35.12mm	舵机ID	0-253用户可设置，默认为1
工作电压	额定7.4V，范围6-8.4V	回读功能	支持角度回读
转动速度	0.22sec/60°7.4V	保护	堵转保护/过温保护
堵转扭矩	15kg.cm 7.4V	参数反馈	温度、电压、位置
转动范围	0-1000,对应0°~240°	工作模式	舵机模式和减速电机模式
空载电流	100mA	齿轮类型	合金齿
堵转电流	2.4~3A	配套线长	20cm，可选其它线长
舵机精度	0.3°	接插件型号	PH2.0-3P
控制角度范围	0-1000，对应0-240°	适用于	各类仿生机器人关节

1.3 注意事项

请仔细阅读以下注意事项：

1. 本款总线舵机工作电压为6-8.4V，请选取符合此范围内的稳定电源，请勿超压使用，会烧坏舵机；但也不能电压过低，否则会驱动不了舵机。
2. 总线舵机出厂时默认ID为1，在使用前，请根据需求提前预设好对应的舵机ID。
3. 总线舵机具备串联特性，在设置ID前请单独连接，否则所有舵机将会被设置为同一个ID，可在设置后再进行串联。
4. 总线舵机为高精度产品，在通电后，请勿人为强行扭动舵机上的舵臂、舵盘等，以免造成舵机内部损坏。
5. 总线舵机在持续长时间运行后会发热，可让舵机在工作一段时间后进行冷却，避免过热对舵机性能和寿命产生影响。
6. 总线舵机在持续转动的情况下，负载不应超过该舵机的堵转扭矩，建议负载为堵转扭矩的1/3~1/5。

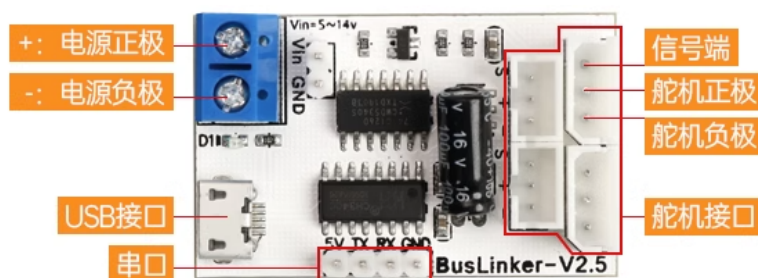
堵转扭矩：是指舵机在无法继续旋转（即堵转或者被阻塞）情况下能提供的最大扭矩。因为舵机转动过程中会有能量损耗，所以应合理控制负载，避免超出舵机的额定负载，过大的负载会导致舵机过度努力，增加能量消耗，不利于舵机的效能。

7. 总线舵机的通信线路易受电磁干扰的影响。为了确保稳定和可靠的通信，尽量避免总线舵机与高功率电源线、电机线或其他潜在的电磁干扰源靠近放置。
8. 应根据实际项目需求来合理设置总线舵机的角度控制范围和速度，以确保其运动在安全范围内。避免超出机械结构限制或运动速度过快，以防止意外碰撞或损坏。

1.4 上手测试

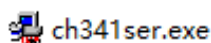
1.4.1 调试板及软件介绍

TTL/USB调试板是一款调试舵机工具，通过附带的上位机软件Bus Servo Terminal，来测试舵机和设置舵机参数。同时调试板还能与单片机之间进行串口通信，以此来控制舵机。



• 调试板软件的安装

1. 在本文档同路径下的“舵机参数设置软件（调试板）\BusLinker调试板驱动”文件夹中找到“ch341ser.exe”驱动包。



ch341ser.exe

2018/5/8 17:10

2. 双击此文件，接着根据安装向导的提示安装即可。

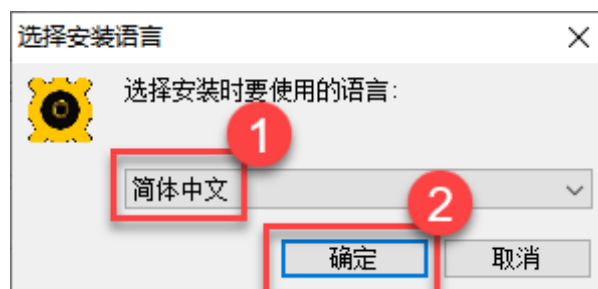


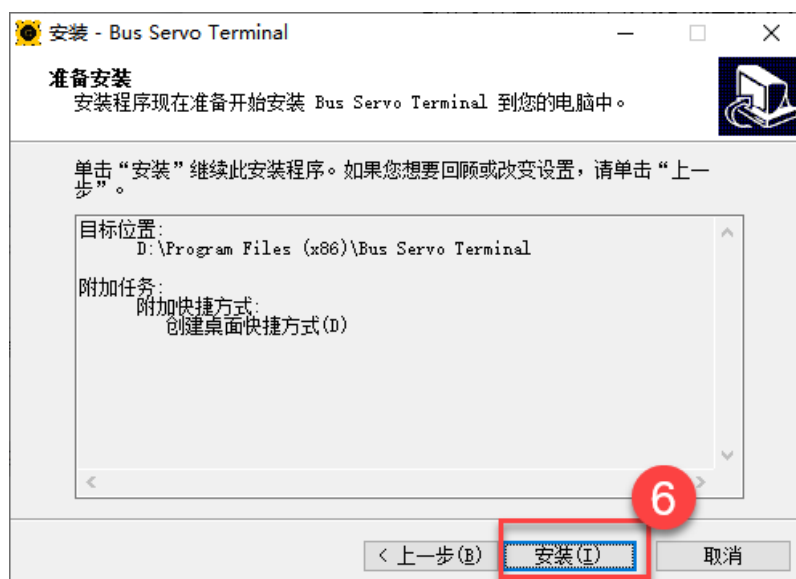
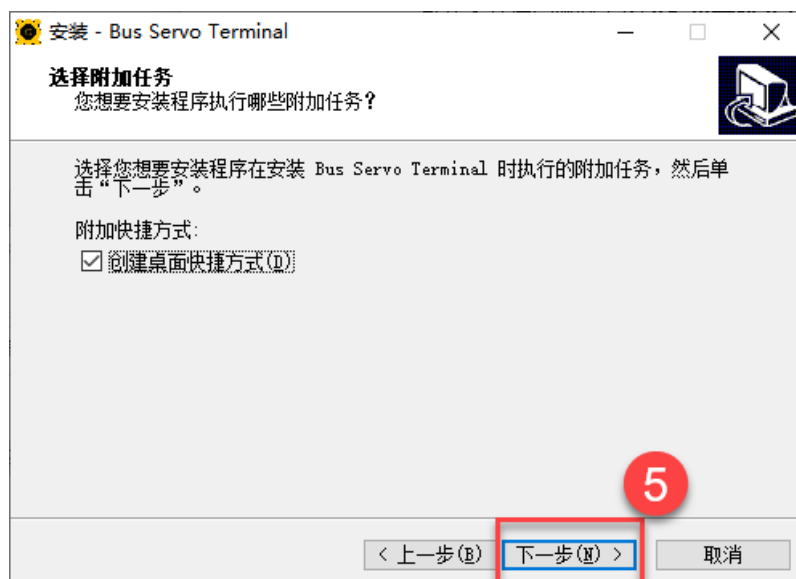
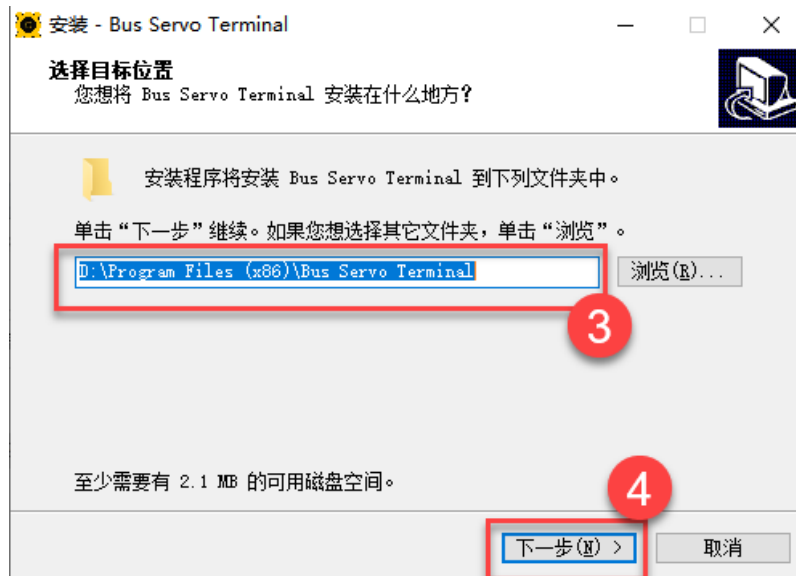
3. 驱动程序安装完成后，在本文档同路径下的“舵机参数设置软件（调试板）\BusLinker调试板软件”文件夹中找到“Bus Servo Terminal setup V2.3.exe”安装包。

 Bus Servo Terminal setup V2.3.exe

2022/11/24 14:26

4. 双击此文件，接着根据安装向导的提示安装即可。







5. 打开软件后，界面如下所示，关于软件的具体使用可参考《舵机调试板软件说明》。

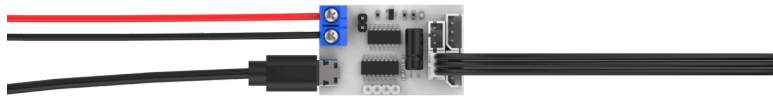


- 硬件连接

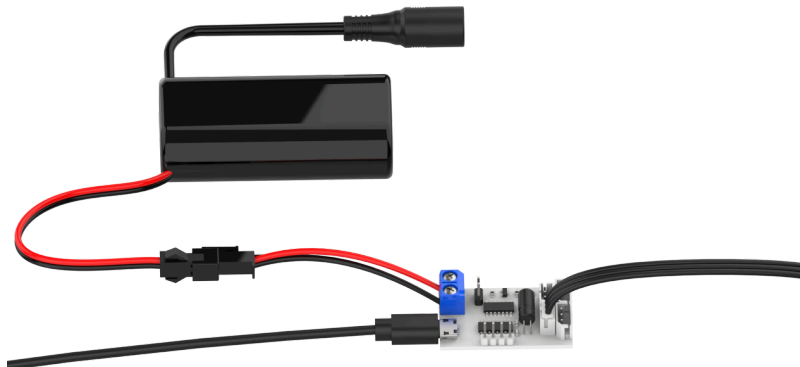
1. 将舵机通过舵机线，连接调试板任意一个总线舵机接口上。



2. 将对接线红色接调试板+、黑色接-，然后连接USB线。



3. 将锂电池接入对接线。（对接线采用防反插设计，插入不进去请勿硬怼）
如没有锂电池，请自行准备稳定的12V电源。



1.4.2 测试说明

- 舵机状态说明

以下三张图分别是舵机的三种基本形态（中位、最大角度、最小角度），这里为了直观展现，插入舵臂为例示意参考。（以标签贴在舵臂右侧作为初始位置为例）



中位：舵机角度 120° (对应位置： 500)



最大位置：舵机角度 240° (对应位置： 1000)



最小位置：舵机角度0°（对应位置：0）

- 舵机信息读取

1. 打开软件，在界面左侧选择串口号，然后点击打开串口按钮，波特率默认选择115200。



Note

注意：如果串口找不到，需要前往控制面板，找到设备管理器，查看电脑是否识别到了CH340的端口。



2. 点击**参数设置**，然后点击**读取按钮**，等待出现**读取成功**提示框如下图所示：





如上图所示，我们可以看到本款舵机连接的信息：ID、偏差值、位置范围等。

- **舵机转动测试**

在读取完位置范围之后，可以对舵机进行简单的调试，以下步骤：

1. 点击“基本操作”选项，先在“ID”栏内输入要转动的舵机ID，这里以5为例，然后在舵机调试栏中选择**Servo模式**。



通过“位置”栏拖动滑杆即可控制舵机转动（也可通过鼠标点按或“←→”）。

位置



500为中位位置，对应角度为120°。0为最小位置，对应角度为0°；1000为最大位置，对应角度为240°。

根据本款舵机的上电后的转动角度为240°，那么舵机角度和位置的计算方法： $240/1000 = 0.24$

例如需要舵机转动到90°，则位置换算对应为： $90/0.24 = 375$

① Note

注意：如果舵机设置了限位，在滑杆上拖动限位以外的位置，舵机将出现无法转动效果，这是正常现象！详细了解[1.5.2 设置舵机限位](#)。

2. 在“Servo”模式下，单击“马达上/掉电控制”，即可进行舵机掉电。



在掉电后，用户可以手动转动舵机上的舵臂，在右侧面板上能看到舵机手动转动后的位置信息。

3. 单击“**Motor模式**”，舵机将作为直流减速电机使用，速度可通过滑杆或者直接手输来调。



速度值范围为-1000~1000，当数值为正时，舵机逆时针转动；当数值为负时，舵机顺时针转动；速度值越大，转动的越快。

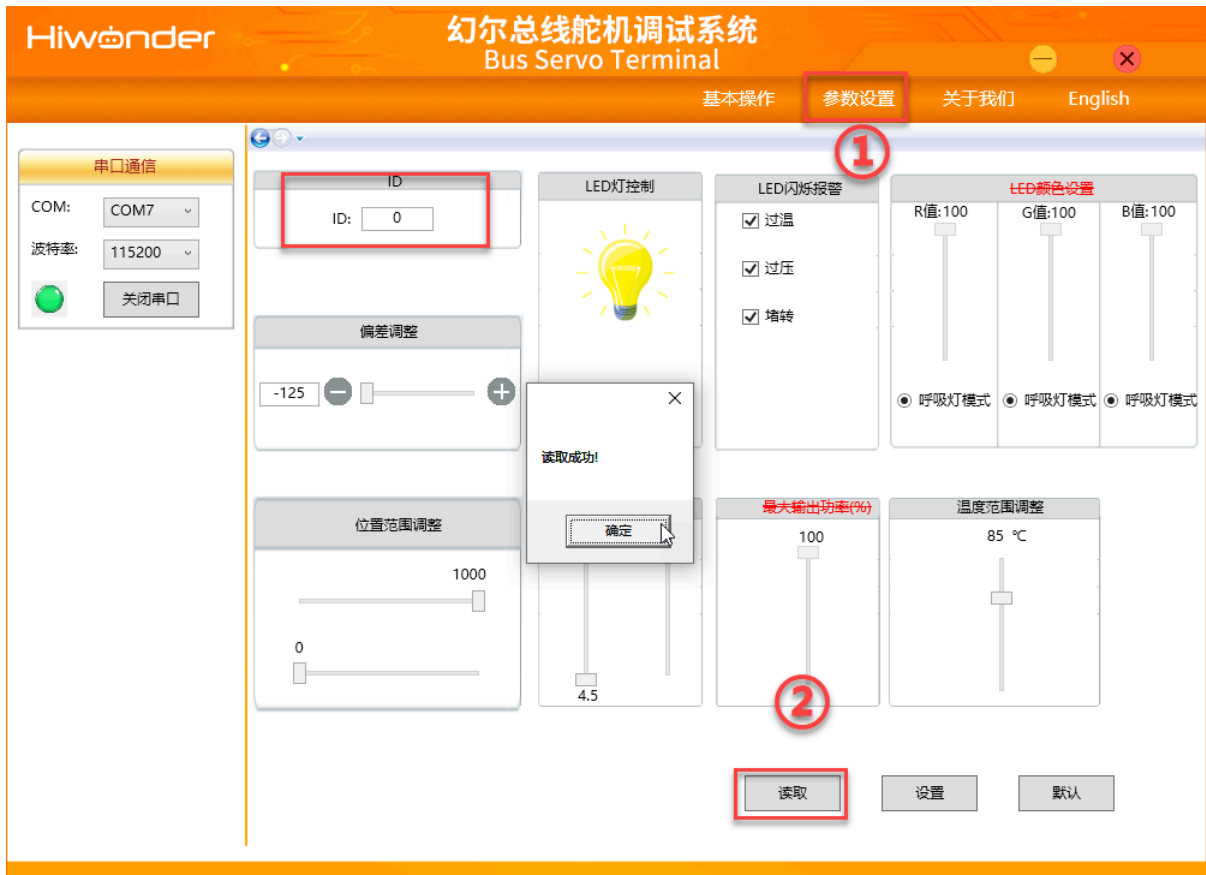
1.5 舵机设置方法

1.5.1 舵机ID设置

Note

注意：由于总线串联的特性，在设置ID时请务必调试板仅单独接一个舵机。如果多个舵机连接，那么所有舵机将被设为同一个ID！

1. 参考[1.4.1 硬件连接](#)，将硬件连接，打开调试板软件并连接串口。
2. 点击“参数设置”，然后点击“读取”，可以看到当前舵机的ID为0。



3. 勾选ID菜单栏，键盘直接输入序号，范围为0-253。这里以设置为ID5为例示范：



4. 点击“设置”，等待界面下方设置进度条完成。



5. 设置完成后，可再次打开软件，点击“**读取**”，查看设置后效果。

1.5.2 设置舵机限位

设置舵机限位，一方面能避免舵机在运动时超过其可承受的范围，另一方面舵机在装到机器人上时，能有效防止机械部件之间相互干涉，进而造成机器人卡住，令舵机出现堵转的情况出现。当舵机堵转时，电流会增大，能达到3A，舵机温度会不断升高，从而有损坏的风险。

1. 打开调试板软件，在“**参数设置**”栏找到“**位置范围调整**”。



2. 通过拉动调节位置的滑杆，来进行设置。

根据本款舵机的上电后的转动角度为240°，那么舵机角度和位置的计算方法： $240/1000 = 0.24$ 。

例如：需要将舵机转动的最大角度限位到180°，则位置对应换算为： $180/0.24 = 750$ 。点击位置范围调整的滑杆，如下图所示，通过鼠标或“←→”箭头调整到750。



设置完成后，可在“基本操作”界面内进行测试。可以通过面板发现当舵机角度转动超过限位角度时，则无法再继续转动。

① Note

注意：

滑杆控制范围为[0, 1000], 超出设定限位值时舵机不会产生动作。另外, 舵机长时间堵转或处于极限位置时温度会升高, 请根据实际使用情况适当减小动作幅度。



1.5.3 调节舵机偏差

偏差是由外部支架组装时, 舵臂上的花键的齿的间隔导致的。所以为了确保舵机按照期望的角度进行准确的控制, 需要对舵机偏差进行调节。

调节偏差必须要在舵机中位时进行, 中位的标准姿态参考如下图所示 (以标签贴在右侧舵臂作为初始位置为例), 我们可以看到舵臂与舵机呈相互平行状态。



中位：舵机角度120° (对应位置：500)

1. 当舵机在执行中位角度后位置与上述标准姿态不符，这里以下图所示为例：



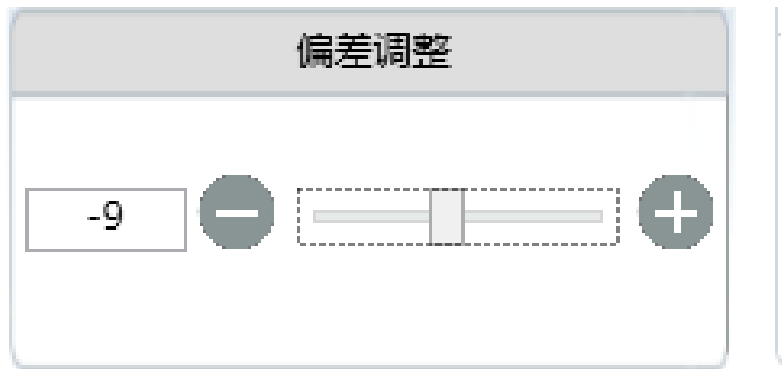
2. 打开调试板上位机软件，在“参数设置”里点击“读取”，等待读取完成。



3. 找到“**偏差调试**”栏，通过拖动滑杆方式来进行。

① Note

注意：滑杆可通过鼠标点选后，移动“←→”按键来微调。另外通过软件调节的范围最大为 $\pm 30^\circ$ 。



4. 当滑杆调至中位姿态时，点击“设置”即可将偏差值写入。



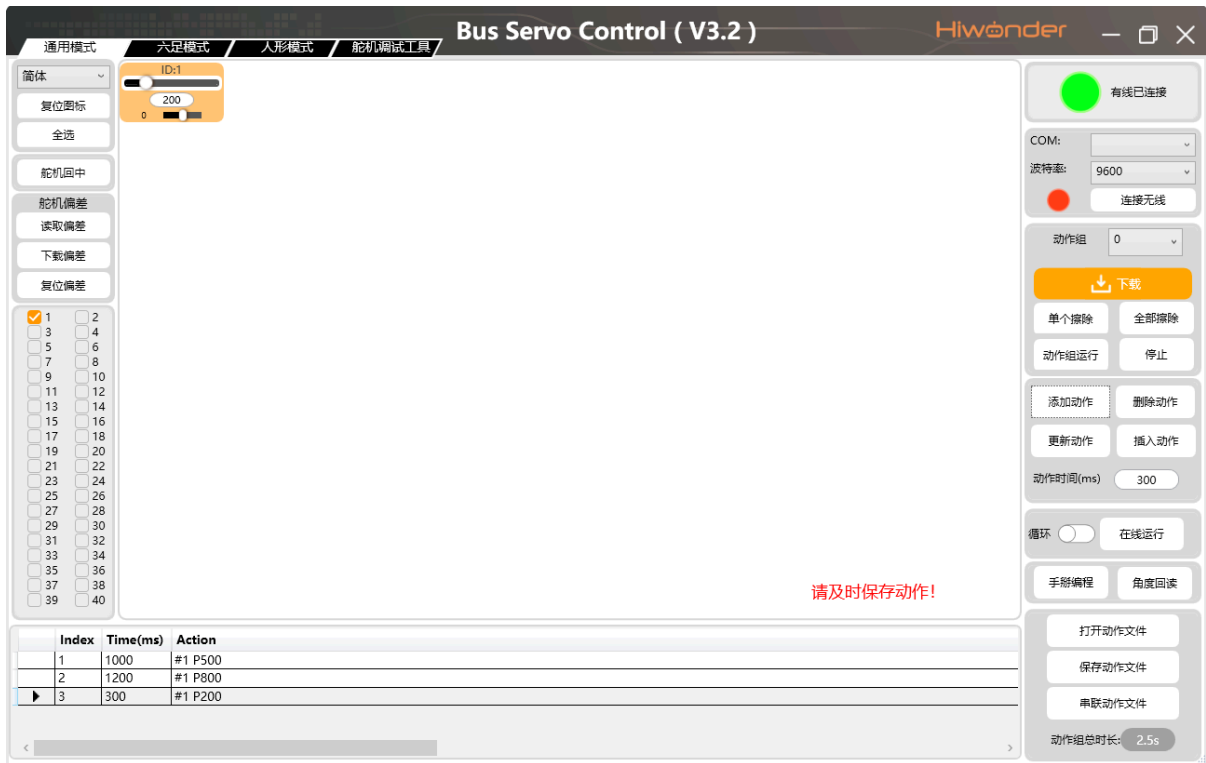
5. 在“基本操作”界面内重新运行中位位置，查看偏差调试效果是否与标准一致即可。

1.5.4 调节舵机速度

我们可以通过上位机软件来调节舵机运行时的速度，也可以通过单片机程序来调节。这里仅介绍上位机调节的方法。

关于程序调节的方法，可前往“[2.总线舵机控制开发教程](#)”中来查看示例。关于上位机的详细介绍可前往“[2 软件工具](#)”中查看。

1. 打开上位机软件Bus Servo Control，舵机配合总线舵机控制板连接至PC电脑。



例如我们手上舵机的ID为1，在中位（500）时，转到位置800时间为1200ms，转到200位置的时间为300，我们要加快运行速度。

	Index	Time(ms)	Action
	1	1000	#1 P500
	2	1200	#1 P800
▶	3	300	#1 P200

2. 点击“Time(ms)”，将转到800位置的时间修改为500ms，转到200位置的时间修改为100ms。

	Index	Time(ms)	Action
	1	1000	#1 P500
	2	500	#1 P800
▶	3	100	#1 P200

3. 然后运行动作查看效果，可以发现舵机速度变快。同理如果需要减慢运行速度，可以通过增加延时来进行。

1.6 舵机控制开发资料

除开基本的设置和测试，单片机、Jetson Nano、树莓派等可以直接控制舵机，详细资料可前往“[2.总线舵机控制开发教程](#)”中查阅。

如需自行设计舵机控制电路，可参考“[3 舵机手册及图纸\舵机自行设计电路注意](#)”文档内容。